



**Amsterdam University
of Applied Sciences**

AFSTUDEEROPDRACHT STAGE MYLAPS
SENSOR FUSION VAN RTK GNSS EN IMU VOOR BETROUWBARE
POSITIEBEPALING IN DE PAARDENSPORT

Auteur:

Dennis van den Berg

April 9, 2026

1. Voorwoord

2. Samenvatting

Inhoudsopgave

1	Voorwoord	2
2	Samenvatting	3
3	Inleiding	5
4	Robuuste Lokalisatie in Complexe Omgevingen	6
4.1	GNSS	6
4.2	Nauwkeurigheid via RTK	7
4.3	Gebreken	7
5	Sensor Fusion	10
5.1	Inertial Measurement Unit (IMU)	10
5.2	Alternatieve aanvullende sensoren	11
5.2.1	Magnetometer	11
5.2.2	Odometrie en Distance Measuring Instruments	11
5.2.3	Doppler radar	11
5.2.4	LiDAR	11
5.2.5	Vision Aided Navigation (Camera)	11
5.3	filteralgoritmes	12
5.3.1	Complementair filter	12
5.3.2	Kalman Filter	13
5.3.3	Extended Kalman Filter (EKF)	13
5.3.4	Unscented Kalman Filter (UKF) en Particle Filter	14
6	Specificaties	16
7	ontwerp	17
7.1	Het huidige systeem	17
7.2	Black box	18
7.3	Interne architectuur	18
7.4	EKF dataflow	19
8	implementatie	20
8.1	Testopstelling programmeren van het bord	20
8.2	Uitlezen IMU	21
9	Resultaten en validatie	22
10	Discussie	23
	Bronnen	24

3. Inleiding

In de hedendaagse topsport wordt het verschil tussen winst en verlies vaak bepaald door fracties van seconden en enkele centimeters. Waar tijdwaarneming zich vroeger alleen richtte op het vastleggen van de finish, vereisen analyses en live tracking een continue en accurate positiebepaling. In opdracht van MYLAPS Sports Timing is in dit afstudeerproject gewerkt aan de volgende generatie trackers voor de paardensport. Hoewel het huidige trackingsysteem met RTK GNSS in theorie tot op de centimeter nauwkeurig is, is de betrouwbaarheid in de praktijk niet te garanderen. Door signaalreflecties (multipath) en blokkades langs bijvoorbeeld tribunes, bomen of bebouwing kan de ontvanger onterecht concluderen dat een berekende positie zeer accuraat is. Het risico dat het systeem zo'n 'False Fixed' positie waarneemt terwijl de werkelijke locatie meters afwijkt, is een groot obstakel voor het gebruik in officiële wedstrijden. De kern van dit project is dan ook het vinden en implementeren van een methode om deze satellietdata autonoom te valideren en waar nodig te corrigeren.

Om dit probleem aan te pakken, is het doel van dit project het ontwikkelen en valideren van een Proof of Concept dat de betrouwbaarheid van het systeem verhoogt door middel van sensor fusion. Hierbij wordt de bestaande RTK GNSS data gecombineerd met data van een Inertial Measurement Unit (IMU). Het is zodanig ontworpen dat het tijdelijk signaalverlies en drift moet kunnen verhelpen en opvangen. Om het project binnen de gestelde tijd haalbaar te houden, wordt de analyse beperkt tot het tweedimensionale vlak.

Centraal in dit verslag staat de hoofdvraag: "Hoe kan een sensor fusion systeem, waarbij RTK GNSS en IMU centraal staan, worden geïmplementeerd om de betrouwbaarheid van de positiebepaling te waarborgen? Om deze vraag te beantwoorden, is onderzocht welke bestaande technieken een nuttige toevoeging bieden. Denk aan diverse sensoren, maar ook diverse filtertechnieken om zo duidelijke voorspellingen te kunnen maken.

De rest moet nog later geschreven worden.

4. Robuuste Lokalisatie in Complexe Omgevingen

Binnen de wereld van competitieve sporten en evenementen, zoals marathons, wielerrondes en rallyraces, zijn nauwkeurige tijd en plaatsbepaling noodzakelijk. Tegenwoordig wordt er bij moderne analyses en live tracking verwacht dat er continu een accurate positiebepaling van de deelnemers plaatsvindt. Wedstrijden hangen namelijk vaak af van fracties van seconden en centimeters. In dit hoofdstuk wordt dan ook de nadruk gelegd op het huidige systeem en zijn beperkingen.

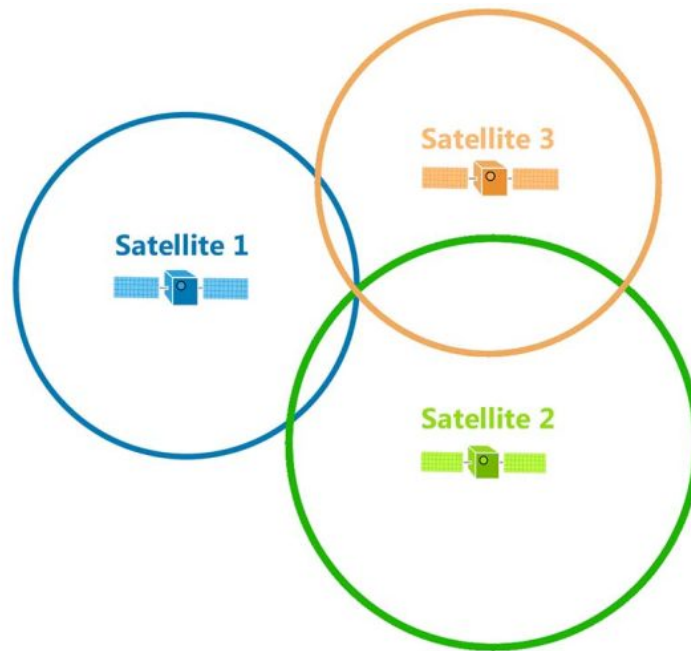
4.1 GNSS

De basis voor moderne positiebepaling wordt gevormd door Global Navigation Satellite Systems (GNSS), de overkoepelende term voor systemen zoals het Amerikaanse GPS en het Europese Galileo. Deze systemen hebben een vergelijkbare werking, maar zijn geoptimaliseerd voor de regio waarbij ze horen. Denk aan GPS voor Amerika, Galileo voor Europa, GLONASS voor Rusland, IRNSS voor India of BeiDou voor China. In de kern functioneert GNSS door middel van trilateration gecombineerd met precieze tijdmeting [5] [6]. Elke satelliet zendt continu een signaal uit dat een nauwkeurig tijdstempel bevat, gebaseerd op een atoomklok aan boord. De ontvanger meet het tijdsverschil tussen verzending en ontvangst en berekent hieruit de afstand tot die satelliet.

Tabel 1: Overzicht van de vier grote GNSS-constellaties met hun technische kenmerken [13].

GNSS-constellatie	Beheerder	Aantal satellieten	Frequentiebanden	Aandachtsgebied
GPS	VS (DoD)	31 actief	L1, L2, L5	Wereldwijd
Galileo	Europese Unie	30 actief	E1, E5a, E5b, E6	Wereldwijd
GLONASS	Rusland	24 actief	L1, L2, L3OC	Niet meer in gebruik buiten Rusland
BeiDou	China	45	B1I, B2I, B3I	Wereldwijd

Door de intersectie van meerdere afstandssferen (één per satelliet) te bepalen, kan de positie van de ontvanger worden berekend. Figuur 1 illustreert dit principe. Om een betrouwbare driedimensionale positie te bepalen zijn minimaal vier satellieten vereist [14]: drie voor de ruimtelijke coördinaten (breedtegraad, lengtegraad, hoogte) en één om de tijdsafwijking van de receiver clock te compenseren. Elke extra satelliet verbetert de nauwkeurigheid van de oplossing. Aangezien de afstand direct is af te leiden uit de verstreken tijd, is nauwkeurige tijdmeting en synchronisatie noodzakelijk.



Figuur 1: Principe van GNSS trilateration. De positie van de ontvanger is het snijpunt van de afstandssferen van meerdere satellieten. [4]

Hoewel GNSS-ontvangers breed inzetbaar zijn, kent deze techniek beperkingen. Een standaard smartphone-GPS behaalt onder ideale omstandigheden een horizontale nauwkeurigheid van grofweg 4,9 meter [8]. Voor het nauwkeurig volgen van een atleet of voertuig op een wedstrijdparcours is deze foutmarge vaak onacceptabel groot. Om dit te verhelpen wordt tegenwoordig regelmatig gebruik gemaakt van een techniek genaamd Real-Time Kinematic (RTK).

4.2 Nauwkeurigheid via RTK

Om de nauwkeurigheid van GNSS te verbeteren wordt de techniek Real-Time Kinematic (RTK) gebruikt. Dit systeem bestaat uit twee ontvangers, namelijk een stationair 'Base Station' op een bekende locatie en een mobiele 'Rover Receiver' [7]. Het basisstation berekent afwijkingen die veroorzaakt worden door clock errors en vertragingen van het satelliet signaal door de atmosfeer. Denk hierbij aan invloeden door ionen, maar ook temperatuur en luchtvochtigheid. De correcties worden in real-time naar de rover gestuurd. Doordat het basisstation en rover zich in hetzelfde lokale gebied bevinden, zijn de atmosferische omstandigheden vrijwel identiek en kunnen de fouten grotendeels worden verholpen. Hiermee zou een theoretische nauwkeurigheid van minder dan 50 mm behaald moeten kunnen worden [16]. Er zijn twee verschillende omstandigheden waarin het systeem zich kan bevinden waarmee de huidige kwaliteit beschreven kan worden:

- RTK Float: De ontvanger gebruikt de fase van de satelliet signalen (draaggolven) voor de locatiebepaling, maar de exacte wiskundige oplossing is nog niet definitief berekend. Hierbij wordt het exacte aantal volledige golflengtes tussen de satelliet en de ontvanger bepaald. Dit resulteert in een schatting met een typische nauwkeurigheid van 10 tot 50 cm.
- RTK Fixed: De berekening is succesvol afgerond en vastgezet. De ontvanger kan nu de exacte afstand tot de satellieten bepalen, wat een typische nauwkeurigheid van 1 tot 2 cm geeft.

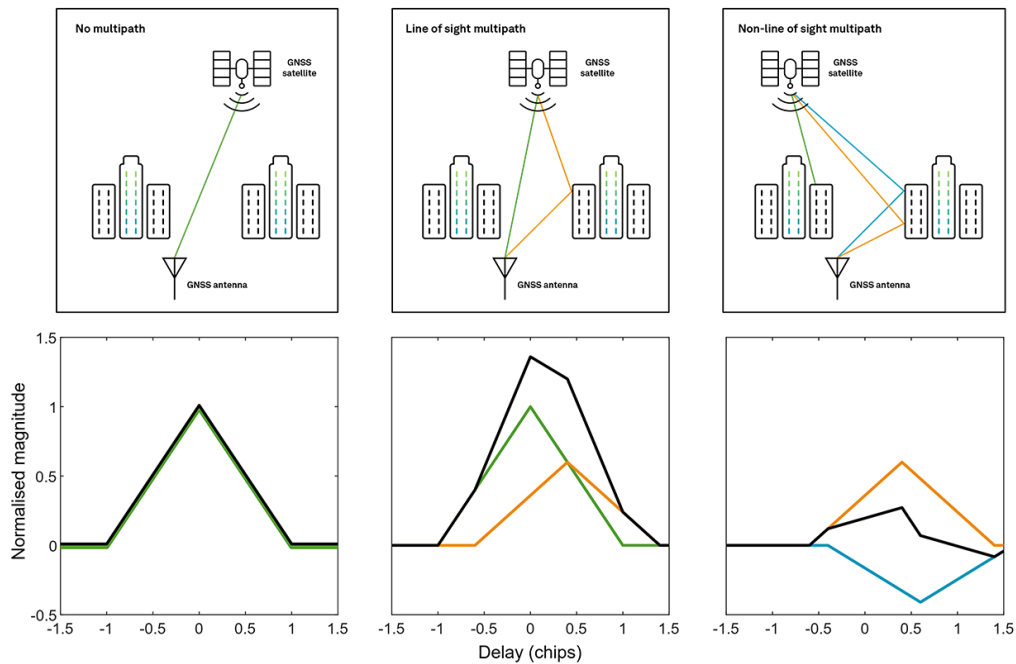
De afwijkingen en gebreken worden in de hieropvolgende paragraaf beschreven.

4.3 Gebreken

De hoge nauwkeurigheid is in de praktijk sterk afhankelijk van de omgeving. Omdat GNSS gebaseerd is op de aankomsttijd van signalen, is het systeem kwetsbaar voor signaalreflecties en blokkades [15]. Hieronder zijn dan ook een aantal prominente fouten die relevant zijn kijkend naar GNSS:

1. **Non Line of Sight (NLOS):** De directe zichtlijn naar de satelliet is geblokkeerd. Het gebruik van RTK helpt hierbij aangezien het meestal gebruik maakt van een 'base' van een zekere hoogte om zo objecten te vermijden.
2. **Multipath effecten:** Het signaal weerkaatst tegen een object voordat het de antenne bereikt. Hierdoor legt het signaal een langere weg af en komt het later aan. De ontvanger interpreteert deze extra reistijd onterecht als een grotere afstand tot de satelliet, wat resulteert in een positiefout. Dit is dan ook in recent onderzoek naar robuuste lokalisatie van Yuming Yin [20] aangetoond. Hieruit blijkt dat in dergelijke situaties de maximale nauwkeurigheid niet behouden kan worden.
3. **Satelliet klok:** De GNSS satellieten bevatten atoomklokken die zeer nauwkeurig zijn, maar toch kunnen afwijken. Een afwijking van 10 ns kan resulteren in een fout van drie meter [12]. Om hiervoor te compenseren kan er zeer nauwkeurige klok informatie van een Space Based Augmentation System (SBAS) of Precise Point Positioning (PPP) service provider gedownload worden. Dit bevat correcties voor deze afwijkingen die berekend worden door de SBAS of PPP. Hiernaast is het gebruiken van RTK een goede oplossing.
4. **Baanafwijkingen:** Naast het feit dat de klok kan afwijken, is dit ook het geval wanneer er gekeken wordt naar het traject dat de satelliet aflegt. Hierbij is RTK een goede oplossing.
5. **Ionospheric delay:** De ionosfeer is een laag in de atmosfeer die zich tussen de 50 en 1000 km boven aarde bevindt. De ionen die zich hierin bevinden beïnvloeden de transmissietijd van de satelliet signalen. Aangezien deze condities in een lokaal gebied vrij gelijk zijn, zullen zowel de receiver als de base station van de RTK een vergelijkbare vertraging meemaken. Hiervoor kan dan ook gecompenseerd worden.
6. **Tropospheric delay:** Dit is de laag in de atmosfeer die het dichtstbij de aarde ligt. Hierbij ontstaat vertraging door verandering in temperatuur, luchtvochtigheid en druk. Ook hier kan de RTK voor compenseren aangezien deze condities vrij constant zijn in het te meten gebied.

De multipath en NLOS effecten zijn door 'Novatel' uitgebeeld zoals te zien is in figuur 2. Bovendien zijn de afwijkingen aangetoond in tabel 2.



Figuur 2: In de afbeelding is het effect van zowel multipath als non line of sight in statistieken uiteengezet. De groene lijn staat voor het directe signaal, en de gele en blauwe staan voor de multipath signalen. De zwarte lijn is wat de ontvanger waarneemt [15]

Tabel 2: Belangrijkste GNSS foutbronnen en hun typische foutbereik [15].

Foutbron	Typisch foutbereik
Multipath	± 1 m
Satelliet klok	± 2 m
Baanafwijkingen	± 2.5 m
Ionospheric delays	± 5 m
Tropospheric delays	± 0.5 m

Het gebruik van RTK-GNSS biedt dan ook een grote verbetering in precisie, maar kent dus alsnog meerdere gebreken. Het systeem heeft moeite met zichzelf corrigeren en zal dan ook regelmatig foutieve waarden als waarheid zien. In de topsport is garantie voor nauwkeurige data noodzakelijk. Om dit op te lossen wordt gekeken naar Sensor Fusion dat in het hieropvolgende hoofdstuk beschreven wordt.

5. Sensor Fusion

Om de beperkingen van RTK GNSS aan te pakken, wordt in dit hoofdstuk onderzocht welke aanvullende sensoren en methoden beschikbaar zijn om de betrouwbaarheid van positiebepaling te verhogen. Sensor fusion is het combineren van de werkingen van verschillende sensoren om zo tot een geheel systeem te komen. Dit is een veelgebruikte benadering in navigatiesystemen voor robotica, luchtvaart en voertuigtoepassingen. In dit hoofdstuk worden de relevante sensoren en filteralgoritmes uiteengezet beoordeeld op geschiktheid voor dit project.

5.1 Inertial Measurement Unit (IMU)

Een Inertial Measurement Unit (IMU) is een sensor die de beweging van een object meet door middel van traagheid. Dit wil zeggen dat het onafhankelijk is van externe referenties zoals GPS signalen of magneetvelden (zoals vermeld in 2.3). Een typische IMU bestaat uit een accelerometer en een gyroscoop, eventueel aangevuld met een magnetometer. Binnen de huidige hardware van MYLAPS wordt momenteel gebruikgemaakt van de ASM330LHH die beschikt over de accelerometer en gyroscoop [1].

De accelerometer meet de versnelling van een object, maar neemt ook altijd de zwaartekracht mee. Als het apparaat stil ligt, meet het uitsluitend de zwaartekracht ($9,81 \text{ m/s}^2$). Door de zwaartekrachtcomponent te compenseren en de resterende versnelling eenmalig te integreren kan de snelheid worden bepaald. Een tweede integratie geeft de relatieve positieverandering.

De gyroscoop meet draaibewegingen om de drie ruimtelijke assen (X, Y en Z). Hiermee berekent het systeem hoe de oriëntatie van het object verandert, zoals het kantelen of draaien. Omdat een gyroscoop niet beïnvloed wordt door normale, rechte versnellingen of trillingen, is deze sensor ideaal om de actuele koers (heading) van een bewegend object bij te houden. Een overzicht van deze sensoren is te zien in tabel 3

Tabel 3: IMU sensoren met hun eenheden, integratie en foutbronnen.

Sensor	Meetgrootheid	Eenheid	Integratie geeft	Voornaamste fout-bron
Accelerometer	Specifieke versnelling	m/s^2	Snelheid $\rightarrow$ Positie (dubbelintegratie)	Bias, thermische ruis, trillingen
Gyroscoop	Hoeksnelheid	rad/s of degree/s	Oriëntatie / heading (enkelvoudige integratie)	Bias-drift, kwantisatiefout, temperatuurafhankelijkheid
Magnetometer	Magnetisch veld	μT	Absolute heading (Noord-referentie)	Lokale magnetische interferentie, ferromagnetische objecten

Een fundamenteel nadeel van een IMU is de drift. Zowel de accelerometer als de gyroscoop hebben hier last van. Elke kleine fout in de gemeten versnelling of hoeksnelheid accumuleert bij integratie. Een accelerometer bias van slechts 10 mg (0.098 m/s^2) resulteert na tien seconden al in een snelheidsfout van ongeveer 0.98 m/s en een positiefout van ongeveer 4.9 meter via dubbele integratie. Dit maakt een IMU als alleenstaande navigatiesysteem ongeschikt voor langetermijn zonder externe correctie.

De noodzaak om deze sensoren te combineren is gebaseerd op het feit dat ze elkaar nuttig aanvullen. Waar de IMU op korte termijn zeer responsief is maar op lange termijn wegdrift, biedt GNSS juist een absolute positiebepaling. Door beide systemen te combineren, ontstaat er een robuuste oplossing. De IMU blijft de positie schatten wanneer GNSS wegvalt of onbetrouwbaar is door obstakels, terwijl de GNSS metingen worden gebruikt om de drift van de IMU te corrigeren en de fouten te beperken.

5.2 Alternatieve aanvullende sensoren

Naast GNSS en IMU zijn er andere sensortechnologieën die theoretisch de nauwkeurigheid en robuustheid van het systeem kunnen verbeteren. Voor dit project is onderzocht welke alternatieven relevant zijn, met als randvoorwaarden de compactheid van de tracker en de praktische omgeving van de paardensport.

5.2.1 Magnetometer

Een magnetometer meet de sterkte en richting van het magnetisch veld van de aarde en kan daarmee een absolute heading referentie bieden. In een 9-assige IMU is de magnetometer geïntegreerd naast de accelerometer en gyroscoop. Het grote voordeel is dat heading-drift direct kan worden gecorrigeerd zonder externe sensor. In de literatuur wordt de magnetometer dan ook regelmatig ingezet in AHRS-systemen (Attitude and Heading Reference System) voor luchtvaart en marin navigatie [2].

De integratie van een magnetometer hangt echter sterk af van de omgeving. Magnetometers zijn extreem gevoelig voor magnetische interferentie die door verschillende omstandigheden veroorzaakt worden. Denk hierbij aan interne componenten op de printplaat van de tracker, zoals de batterij en de antenne, als de externe omgeving, zoals tribunes of hekwerken. Om deze foutbronnen te vermijden zal afgewogen moeten worden of het risico van deze magnetische storingen opweegt tegen de voordelen. Bovendien zal achterhaald moeten worden of de toevoeging hiervan daadwerkelijk nuttig is voor deze gebruiksomstandigheden.

5.2.2 Odometrie en Distance Measuring Instruments

Odometrie omvat alle technieken waarbij de afgelegde afstand wordt gemeten via mechanische of optische middelen. Een Distance Measuring Instrument (DMI) kan zowel een wiel encoder als een stappenteller bedragen. De wiel encoder meet de rotaties en berekent hieruit de afgelegde afstand en snelheid. De stappenteller herkent aan de hand van de mechanische beweging wanneer een stap plaatsvindt en maakt een accurate schatting van de afgelegde afstand per stap. Deze technieken bieden een nauwkeurige snelheidsmeting die onafhankelijk is van GPS en IMU. Door de complexe en variabele bewegingen van het paard is dit echter moeilijk te realiseren.

5.2.3 Doppler radar

Een Doppler radar meet de snelheid van een object ten opzichte van de grond door de frequentieverschuiving van een uitgestuurd radarsignaal te analyseren. Door de radar schuin naar de grond te richten kan een nauwkeurige grondsnelheid worden bepaald. Doppler radar wordt ingezet in high-end navigatiesystemen voor luchtvaartuigen en schepen waar nauwkeurige snelheidsmeting noodzakelijk is. Net zoals bij de Stappenteller is de snelheid erg van nut, echter is het realiseren in de praktijk hiervan zeer ingewikkeld. Een betrouwbare Doppler-meting vereist een stabiele en bekende meethoek ten opzichte van het grondvlak. De dynamische bewegingen van een galoperend paard maken een stabiele mounting van een Doppler radar vrij onrealistisch.

5.2.4 LiDAR

LiDAR (Light Detection and Ranging) maakt gebruik van laser of infraroodlicht om de omgeving in kaart te brengen met hoge resolutie. Het gebruik van LiDAR (Light Detection and Ranging) wordt momenteel al op diverse manieren toegepast bij autonome voertuigen. Dit maakt het mogelijk om positiefouten te corrigeren door de omgeving, zoals stoepranden of muren, nauwkeurig in kaart te brengen. De afstand tot obstakels kan hiermee berekend worden om zo drift van het systeem te compenseren [10]. Ook al is dit zeer accuraat, zal dit ongeschikt zijn voor deze toepassing. Ze zijn fysiek te groot en verbruiken veel energie voor een compacte tracker.

5.2.5 Vision Aided Navigation (Camera)

Een belangrijk hulpmiddel kan ook fotogrammetrie zijn. Door het gebruik van een camera kunnen objecten gedetecteerd worden en zo een absolute positie bepaald worden [15]. Wanneer een voorwerp herkend wordt, zal de verandering in achtereenvolgende beelden een relatieve positie verschuiving in 3D aangeven. Hier komt echter hetzelfde argument naar voren als bij de LiDAR. Het systeem is te grootschalig voor de paardensport. In tabel 4 is een overzicht van alle besproken sensoren.

Tabel 4: Overzicht van alternatieve sensortechnologieën.

Sensortechnologie	Verbetering	Foutbron
Magnetometer (9-as IMU)	Heading-drift correctie	Magnetische velden (metalen obstakels)
Odometrie / DMI	Snelheid, stilstand	Complexe en variabele bewegingen
Doppler-radar	Grondsnelheid	Nee (te groot)
LiDAR	Hoge omgevingsnauwkeurigheid	Nee (te groot/zwaar)
Camera (VAN)	Absolute positie via landmarks	Nee (rekenkracht)

5.3 filteralgoritmes

Het combineren van meerdere sensordatastromen vereist een systeem dat omgaat met de onzekerheden van beide bronnen en optimaal gebruik maakt van de informatie. In de navigatietechniek zijn verschillende algoritmes ontwikkeld voor dit doel. In deze paragraaf worden de meest gangbare methoden besproken.

5.3.1 Complementair filter

De ‘complementary filter’ is een eenvoudige sensor fusion techniek dat twee of meer metingen combineert voor een accurate schatting. Dit filter combineert typisch een hoogfrequente bron met een laagfrequente bron. In dit geval zou het de laagfrequente GPS signaal met de hoogfrequente IMU combineren. Dit filter is in formule 1 wiskundig uitgebeeld.

$$x_{\text{fused}} = \alpha \cdot x_{\text{IMU}} + (1 - \alpha) \cdot x_{\text{GPS}} \quad (1)$$

Waarbij:

- α = filtercoëfficiënt ($0 < \alpha < 1$)
- **Hoge α :** IMU domineert (beter voor korte termijn)
- **Lage α :** GPS domineert (beter voor lange termijn)

Het complementaire filter is rekenkundig eenvoudig en geschikt voor systemen met beperkte rekenkracht. Het nadeel is echter dat de filtercoëfficiënt α vast is en geen rekening houdt met de onzekerheden van de sensoren. Bij sterk wisselende GPS kwaliteit (bijvoorbeeld overgang van RTK Fixed naar Float) kan de vaste weging leiden tot suboptimale resultaten.

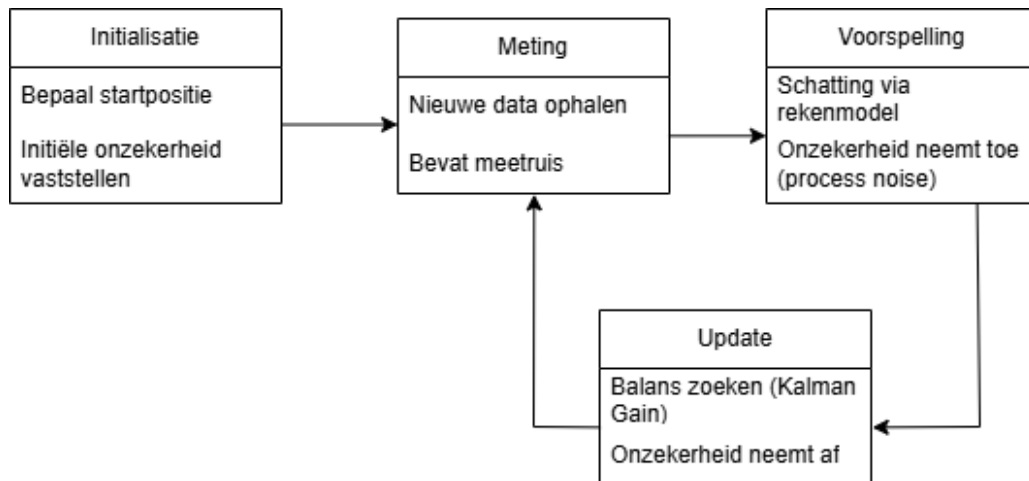
Een veelgebruikte toepassing van het complementaire filter is echter de combinatie van gyroscoop en accelerometer data voor het schatten van de oriëntatie (pitch en roll), ook wel attitude estimation genoemd. De gyroscoop integreert de hoeksnelheid naar een oriëntatieschatting en reageert nauwkeurig op snelle bewegingen. Dit brengt echter fouten door oplopende integratiedrift. De accelerometer meet alle krachten die op het object werken waardoor meer dan alleen de zwaartekrachts vector gemeten wordt. Elke kleine kracht wordt meegenomen in het meetmodel. Het geeft echter een absolute referentie. Het complementaire filter benut deze karakteristieken door ze te combineren. Formule 2 laat dit overzichtelijk zien [9].

$$angle = 0.98 \cdot (angle + gyrData \cdot dt) + 0.02 \cdot (accData) \quad (2)$$

Een typische waarde voor α is 0.95 tot 0.99, waardoor de gyroscoop de oriëntatie bepaalt bij snelle bewegingen en de accelerometer de langetermijndrift corrigeert. Voor GPS/IMU-fusie waarbij de onzekerheden sterk variëren in de tijd is echter een adaptief filter nodig.

5.3.2 Kalman Filter

Het kalman Filter (KF), in 1960 bedacht door Rudolf Kálmán, is een wiskundig algoritme dat de werkelijke toestand van een systeem berekent, zelfs als de sensormetingen ruis of omgevingsnauwkeurigheden bevatten [19]. Waar een complementair filter met vaste wegingen werkt, is het Kalman Filter dynamisch. Het berekent continu de optimale balans door de meetonzekerheid van de sensoren (bevindt zich in de R -matrix) en de onzekerheid van het eigen rekenmodel (de process noise, vastgelegd in de Q -matrix) tegen elkaar af te wegen.



Figuur 3: In de afbeelding is de globale werking van een kalman filter schematisch weergegeven. Hierbij wordt de gehele cyclus elke tijdsstap doorlopen.

Zoals in afbeelding 3 te zien is functioneert het algoritme in een cyclus. Hierbij staan twee stappen centraal: de voorspelling stap en de updatestap. Het filter voorspelt de nieuwe positie en oriëntatie op basis van het systeemmodel (in dit project de integratie van de IMU data). Omdat de IMU na verloop van tijd drift opbouwt, neemt de onzekerheid van deze schatting tijdens het voorspellen toe. In de wiskunde van het filter wordt dit aangetoond met een covariantiematrix P die groter wordt.

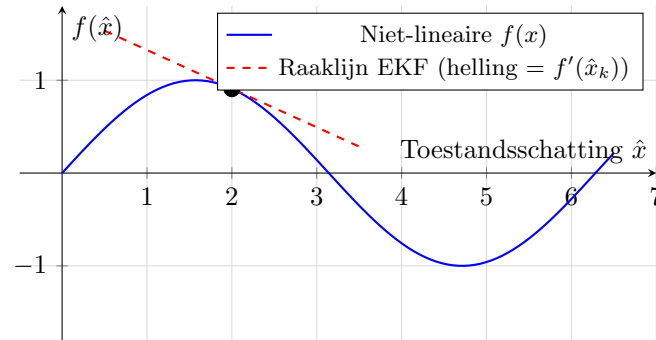
De updatestap is afhankelijk van een nieuwe absolute meting die binnenkomt, in dit geval de RTK GNSS data. Hiermee wordt de voorspelling gecorrigeerd. Het filter berekent hiervoor de Kalman Gain (K). Deze factor bepaalt dynamisch hoeveel gewicht er aan de nieuwe GNSS-meting wordt toegekend ten opzichte van de IMU-voorspelling. Na deze correctie neemt de onzekerheid weer af en krimpt matrix P .

Hoewel het filter zeer effectief is, kent het een belangrijke beperking. Het filter is uitsluitend ontworpen voor lineaire systemen. Het bepalen van de positie en het navigeren zijn echter niet lineair. De heading wordt namelijk mede bepaald door de sinus en cosinus van de koers.

5.3.3 Extended Kalman Filter (EKF)

Om de beperkingen van het standaard Kalman Filter op te lossen, is het Extended Kalman Filter (EKF) ontwikkeld. Het standaard Kalman Filter gaat er namelijk vanuit dat het systeem zich lineair gedraagt. In de praktijk is dit zelden het geval. De positieverandering van een rijdend object hangt bijvoorbeeld af van de rijrichting (heading), en die koppeling verloopt via sinus en cosinus functies. Zo is de voorwaartse verplaatsing in de oostrichting gelijk aan $v \cdot \cos(\theta) \cdot \Delta t$, waarbij θ de rijrichting is. Een kleine verandering in θ heeft een heel ander effect afhankelijk van de huidige waarde van θ . Dit maakt het niet lineair.

Het EKF lost dit op door het niet lineaire model op elk moment lokaal te lineariseren [17]. Dit betekent dat het filter de werkelijkheid niet globaal vereenvoudigt, maar op elk tijdstip opnieuw een lokale benadering maakt rond de huidige toestandsschatting. Dit principe is vergelijkbaar met het inzoomen op een gebogen lijn zoals uitgebeeld in figuur 4. Lokaal zal het lijken op een rechte lijn.



Figuur 4: Het kernprincipe van het Extended Kalman Filter in één dimensie. De niet-lineaire functie $f(x)$ (blauw) wordt op elk tijdstip lokaal benaderd door een raaklijn (rood gestippeld) in het huidige schattingspunt $\hat{x}_k$. De helling van die raaklijn is gelijk aan de afgeleide $f'(\hat{x}_k)$. Het standaard Kalman Filter veronderstelt dat het systeem altijd globaal lineair is; het EKF herberekent deze lokale benadering bij elke tijdstap opnieuw [2].

In meerdere dimensies tegelijk wordt dit gedaan met behulp van een zogenoemde Jacobiaan matrix. Dit is een tabel van alle partiële afgeleiden die beschrijft hoe elke toestandsvariabele (positie, snelheid, richting) de andere beïnvloedt bij een kleine verandering. Een partiële afgeleide is in essentie dezelfde helling als hierboven beschreven, maar dan berekend voor één variabele tegelijk terwijl de rest constant wordt gehouden. Voor een systeem met drie toestandsvariabelen x , v en θ ziet de Jacobiaan-matrix F er schematisch uit zoals beschreven in formule 3.

$$F = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_x}{\partial x} & \frac{\partial f_x}{\partial v} & \frac{\partial f_x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial f_v}{\partial x} & \frac{\partial f_v}{\partial v} & \frac{\partial f_v}{\partial \theta} \\ \frac{\partial f_\theta}{\partial x} & \frac{\partial f_\theta}{\partial v} & \frac{\partial f_\theta}{\partial \theta} \end{bmatrix} \quad (3)$$

Elke rij beschrijft hoe één variabele verandert als gevolg van een kleine verandering in elk van de variabelen. De Jacobiaan maakt dus gebruik van meer dimensies om dezelfde raaklijn te beschrijven uit figuur 4. Het EKF herberekent deze matrix bij elke tijdstap opnieuw op basis van de toestandsschatting op dat moment. Vervolgens kunnen de kalman vergelijkingen toegepast worden.

Deze aanpak maakt het EKF een zeer geschikte toepassing voor positiebepaling. Deze methode heeft echter een belangrijke randvoorwaarde. Het filter benadert de werkelijkheid, waardoor er altijd een minuscule afwijking ontstaat. Zolang de toestandsschatting dicht bij de werkelijkheid blijft, is deze fout verwaarloosbaar klein.

5.3.4 Unscented Kalman Filter (UKF) en Particle Filter

Het Unscented Kalman Filter (UKF) lost het linearisatieprobleem van het EKF op een andere manier op. Het UKF kiest namelijk een klein aantal geplaatste meetpunten rondom de huidige schatting en die heten ook wel de sigma punten [18]. Deze punten worden één voor één door de niet lineaire functie gestuurd. Hieruit wordt vervolgens de nieuwe toestandsschatting berekend. Het nadeel is dat het UKF rekenkundig zwaarder is dan het EKF, omdat alle sigma-punten afzonderlijk worden verwerkt [2].

Het Particle Filter gaat nog een stap verder. In plaats van een klein aantal sigma punten gebruikt het honderden tot duizenden willekeurig verspreide deeltjes om de onzekerheid in de toestandsschatting te beschrijven [3]. Elk deeltje stelt een mogelijke toestand voor en krijgt een gewicht op basis van hoe goed het overeenkomt met de meting. Het Particle Filter is daarmee een algemene aanpak en maakt geen aannames over de vorm van de ruis. Het grote nadeel is de enorme rekenkracht die vereist is. Tabel 5 geeft een overzicht van alle besproken algoritmes.

Tabel 5: Beschrijving van filteralgoritmen voor sensor fusion, gerangschikt naar complexiteit en toepassingsgebied

Filtertype	Lineariteit	Rekencomplexiteit	Toepassing
Complementair filter	Ja	Zeer laag	Eenvoudige IMU attitude
Kalman Filter (KF)	Ja	Laag	Lineaire systemen
Extended Kalman Filter	Nee (lin. benadering)	Laag – Gemiddeld	GPS/IMU navigatie
Unscented Kalman Filter	Nee (exactere benadering)	Gemiddeld	Hoge nauwkeurigheid
Particle Filter	Nee (exact)	Hoog	Niet-Gaussische systemen

6. Specificaties

Tabel 6: Specificaties en eisen van het sensor fusion systeem.

Specificatie	Waarde	Onderbouwing
Maximale snelheid	≥ 80 km/u	Topsnelheid wedstrijdpaard $\approx 65\text{--}70$ km/u, 10% veiligheidsmarge
Positienauwkeurigheid (RTK Fixed)	≤ 5 cm (1-sigma)	Baseline RTK-precisie mag niet verslechteren door sensor fusion
Foutdetectiedrempel	≤ 15 cm per tijdstap	Gebaseerd op typische multipath-positiefout van ± 1 m [novatel'multipath]
NIS-drempelwaarde	9,21 (-)	Chi-kwadraat, 2 vrijheidsgraden, 99% betrouwbaarheid [2]
Maximale output-latency	≤ 500 ms	Huidige MYLAPS X2 Link systeemstandaard
IMU-updatefrequentie	200 Hz	ASM330LHH geconfigureerd op 208 Hz ODR [1]
GNSS-updatefrequentie	10 Hz	U-blox F9P geconfigureerd op 10 Hz [ublox'interface]
EKF predictiestap	5 ms	Aangestuurd door IMU-timer (1/200 Hz)
EKF updatestep	40 ms	Aangestuurd door GPS-frequentie (1/10 Hz)
Maximale versnelling	≤ 4 g	ASM330LHH meetbereik ingesteld op ± 4 g [1]
Maximale hoeksnelheid	≤ 500 DPS	ASM330LHH meetbereik ingesteld op ± 500 DPS [1]
Accel-bias clamp	$\pm 2,0$ m/s ²	Voorkomt divergentie bij langdurige GPS-uitval
Gyro-bias clamp	$\pm 0,5$ rad/s	Realistische grens op basis van ASM330LHH specificaties [1]
Dimensionaliteit	2D vlak	Projectafbakening; parcours is nagenoeg vlak
Communicatieprotocol	X2 Link	Integratie in bestaande MYLAPS-infrastructuur

7. ontwerp

In dit hoofdstuk wordt het ontwerp van het sensor fusion systeem beschreven. Op basis van het vooronderzoek en de vastgestelde specificaties zijn de ontwerpkeuzes gemaakt die in dit hoofdstuk worden toegelicht. Het hoofdstuk begint met een beschrijving van de bestaande hardware van de MYLAPS RTK tracker, gevolgd door de systeemarchitectuur en tot slot het EKF-model met de bijbehorende toestandsvector en systeemmodel. Het doel van dit hoofdstuk is om de brug te slaan tussen het theoretisch kader en de uiteindelijke implementatie.

7.1 Het huidige systeem

Het sensor fusion systeem wordt geïmplementeerd op de bestaande MYLAPS ProRTK tracker. Voordat het ontwerp van het systeem wordt beschreven, is het relevant het huidige systeem van de tracker in kaart te brengen. De ProRTK is een compacte, herlaadbare sporttimer die draadloos communiceert met de MYLAPS server via het X2 Link protocol. Het apparaat combineert een RTK GNSS-ontvanger met een IMU op één printplaat. De voor dit project relevante hardwarecomponenten zijn weergegeven in tabel 7.

Tabel 7: Relevante hardwarecomponenten van de MYLAPS ProRTK tracker.

Component	Type	Functie
Microcontroller	Nordic Semiconductor nRF52, ARM Cortex-M4F	Verwerkt alle data en draait het gehele systeem
GNSS-ontvanger	u-blox X20P RTK ontvanger	Levert RTK positie en bijbehorende data (bijvoorbeeld snelheid) op 25 Hz via UART
IMU	STMicroelectronics ASM330LHH, 6-assig	Levert versnelling en hoeksnelheid op 200 Hz via SPI
Seriële flash	Externe NOR-flash	Opslag van logs en instellingen, gedeelde SPI-bus
CAN-controller	CAN-bus interface	Communicatie met timinginfrastructuur, gedeelde SPI-bus

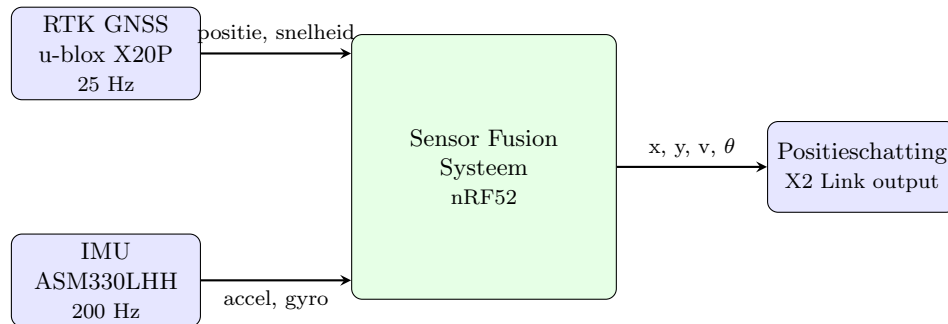
De nRF52 beschikt over een hardware floating-point unit (FPU), wat relevant is voor de EKF-implementatie omdat de matrixberekeningen gebruikmaken van drijvende-kommaberekeningen.

De GNSS-ontvanger ondersteunt meerdere satelietconstellaties tegelijkertijd en is geconfigureerd om RTK-correcties te ontvangen, waardoor centimeterprecisie bereikbaar is bij een goede satelietgeometrie. Naast de standaard positiemeting levert de ontvanger ook de volledige 2×2 positiecovariantiematrix via het NAV-COV bericht. Dit is een waardevolle informatiebron voor de EKF, omdat het de richtingsafhankelijke GPS-meetonzekerheid nauwkeurig weergeeft.

De ASM330LHH is een automotive-grade 6-assige IMU bestaande uit een 3-assige accelerometer en een 3-assige gyroscoop [1]. De sensor levert data op 200 Hz, wat aanzienlijk hoger is dan de 25 Hz van de GNSS-ontvanger. Dit frequentieverschil is een belangrijke reden voor de keuze van een predictor-corrector aanpak in het EKF.

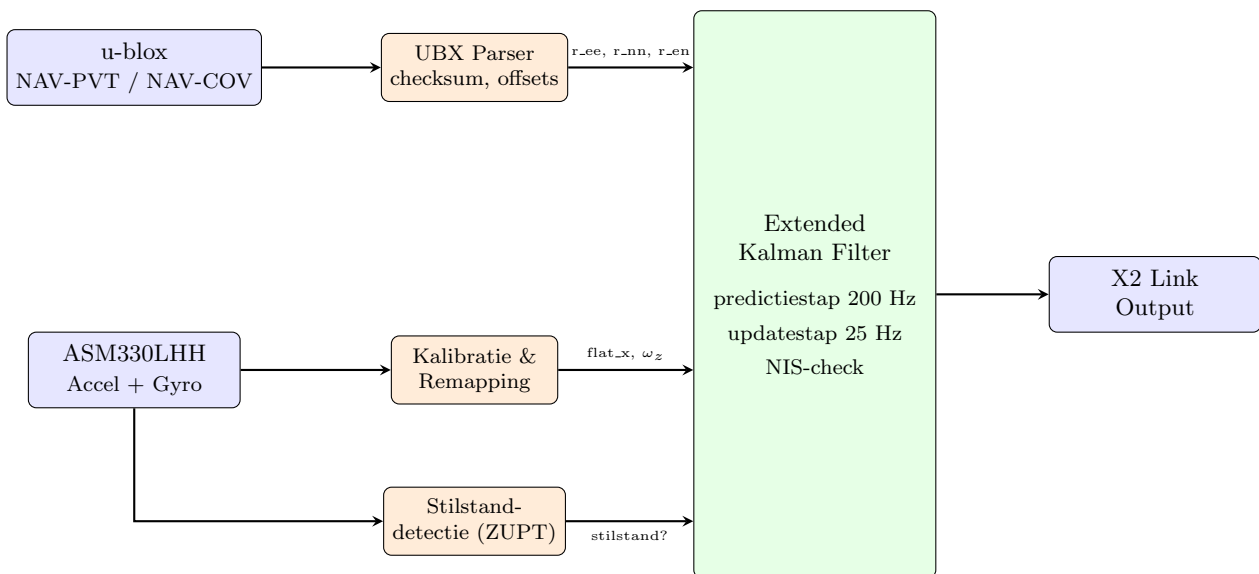
Een relevant architecturaal gegeven is dat de IMU, de seriële flash en de CAN-controller op dezelfde SPI-bus zijn aangesloten. Dit heeft gevolgen voor de timing van de IMU-uitlesing en vormt een potentiële bron van problemen die in de implementatie verder wordt besproken.

7.2 Black box



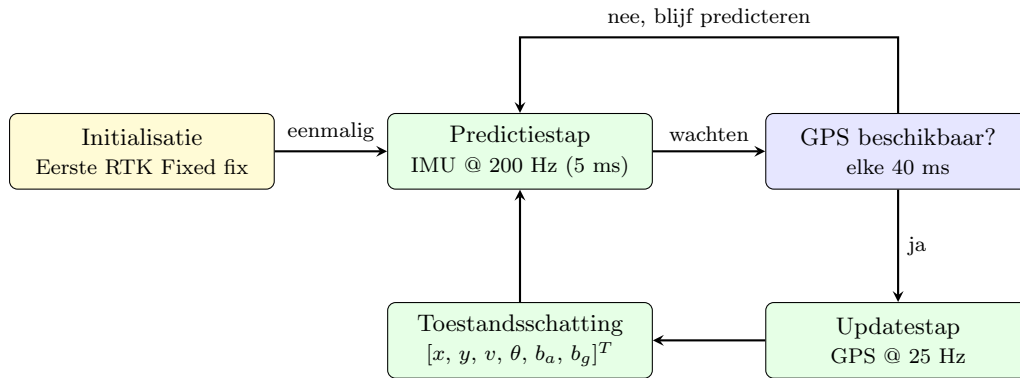
Figuur 5: Niveau 1 – Blackbox overzicht: het sensor fusion systeem ontvangt twee asynchrone datastromen en levert één betrouwbare positieschatting via het X2 Link protocol.

7.3 Interne architectuur



Figuur 6: Niveau 2 – Interne architectuur: de twee datastromen worden voorverwerkt voordat zij de EKF bereiken. De EKF voert op 200 Hz de predictiestap uit en op 25 Hz de updatestep met NIS-check.

7.4 EKF dataflow



Figuur 7: Flowchart van het algoritme na een eenmalige initialisatie bij de eerste RTK Fixed fix draait de predictiestap continu op 200 Hz. Elke 40 ms wordt een GPS-meting verwerkt in de updatestap waarna de toestandsschatting wordt bijgewerkt.

8. implementatie

Voordat begonnen kan worden aan de implementatie zal grondig gekeken moeten worden naar het huidige systeem en hoe die werkt. Denk hierbij aan hoe de componenten in elkaar zitten, welke relevanten onderdelen het bevat en hoe de software in elkaar zit.

8.1 Testopstelling programmeren van het bord

Voor de eindgebruiker is het systeem ontworpen om draadloos firmware door middel van Over The Air (OTA) updates te sturen. Tijdens het ontwikkel process is dit echter een onpraktische methode. Het is namelijk traag en biedt geen mogelijkheid om duidelijk te kunnen debuggen. Hierom wordt tijdens het ontwikkelen gebruikge maakt van een SEGGER J-Link debug probe [11].

Hoewel de J-Link standaard een 20 pins JTAG connector ter beschikking heeft, maakt de microcontroller op het printplaat gebruik van de Serial Wire Debug (SWD) interface. SWD is ontworpen voor ARM processoren en vereist minder verbindingen dan JTAG. Uit de documentatie van het bord blijkt dat er slechts 4 pinnen nodig zijn om software te flashen:

- **VCC / Vref (Voltage Reference):** Dit meet het spanningsniveau van de microcontroller, zodat de datasignalen hierop afgestemd kunnen worden.
- **GND (Ground)**
- **SWDIO (Serial Wire Debug I/O):** Dit is een bidirectionele pin bedoeld voor de data overdracht.
- **SWCLK (Serial Wire Clock):** Dit levert het kloksignaal om de communicatie te synchroniseren.

VCC	1	2	NC
TRST	3	4	GND
TDI	5	6	GND
TMS/SWDIO	7	8	GND
TCK/SWCLK	9	10	GND
NC	11	12	GND
TDO/SWO	13	14	GND
RESET	15	16	GND
NC	17	18	GND
NC	19	20	GND

Figuur 8: Pinout van de JTAG connector [11]

In figuur 8 is te zien dat pinnen 1, 7, 9 en één van de GND pinnen hiervoor gebruikt kunnen worden. Aangezien er geen debug header ter beschikking is op het bord, worden deze vier signalen toegankelijk door specifieke test pads op de PCB. Voor de ontwikkelopstelling zijn hier tijdelijk draden aan gesoldeerd die direct in verbinding staan met de J-Link.

Bij het maken van de eerste verbinding via de J-Link moet er rekening mee gehouden worden dat de microcontroller beveiligd is. Om nieuwe software te kunnen flashen en te kunnen debuggen, moet de chip volledig gewist worden, waarbij alle bestaande firmware en instellingen verloren gaan. Voor een correcte werking van het systeem is het echter noodzakelijk dat er na het wissen specifieke productiedata in het externe flash geheugen wordt teruggeplaatst. Zonder deze data in de flash zal de applicatie niet correct opstarten.

Om de code succesvol te kunnen compileren en via de J-Link naar de microcontroller te flashen, is additionele software nodig. Omdat het project gebruikmaakt van een Linux omgeving zullen de volgende componenten geïnstalleerd worden voor een correcte omgeving:

- **Windows Subsystem for Linux (WSL2):** Dit biedt een Linux omgeving (bijvoorbeeld Ubuntu) binnen Windows. Dit is noodzakelijk voor het draaien van de huidige scripts binnen het systeem.
- **USBIPD-WIN:** Aangezien WSL standaard geen directe toegang heeft tot fysieke USB poorten van de computer, wordt deze software gebruikt om de fysieke J-Link probe te verbinden met de virtuele Linux omgeving.

- **J-Link Software:** Bevat de benodigde drivers en software (zoals de J-Link GDB Server en JLinkExe) binnen Linux om daadwerkelijk te kunnen communiceren met de debug probe.
- **Cross-Compiler Toolchain (bijv. ARM GCC):** Omdat de code op een x86-computer wordt geschreven maar op een ARM-microcontroller moet draaien, is een cross-compiler (zoals *gcc-arm-none-eabi*) nodig om de C/C++ code te vertalen naar de juiste machinecode.

8.2 Uitlezen IMU

In het huidige systeem bevindt zich al een IMU waarbij de accelerometer al gedeeltelijk geïntegreerd is in de software. Hierbij wordt de ruwe data uitgelezen, echter wordt hier verder niks mee gedaan. Bovendien wordt de gyroscoop data niet uitgelezen. Kijkend naar de datasheet zijn een aantal registers hiervoor handig.

- **CTRL1_XL:** Dit is een configuratieregister voor de accelerometer. Doormiddel van dit register kan de output data rate (ODR), het meetbereik (full scale) en de filterinstellingen ingesteld worden.
- **ASM_CTRL2_G:** Dit is het configuratieregister van de gyroscoop. Hiermee kan de ODR en het meetbereik van de gyroscoop ingesteld worden.
- **CTRL3_C:** Dit is een algemeen configuratieregister. Hierbij wordt de blokdata update (BDU) ingesteld om zo de waardes correct uit te lezen zonder glitches.
- **CTRL4_C:** Dit register bevat extra filteropties voor de gyroscoop.
- **CTRL6_C**
- **CTRL7_G**
- **CTRL8_XL**
- **STATUS_REG**
- **OUTX_L_G**
- **OUTX_L_A**

9. Resultaten en validatie

10. Discussie

Bronnen

- [1] *ASM330LHH: Automotive 6-Axis Inertial Module: 3D Accelerometer and 3D Gyroscope*. Datasheet. [Online]. Available: <https://www.st.com/en/mems-and-sensors/asm330lhh.html>. Geraadpleegd op 24 februari 2026. STMicroelectronics. 2021.
- [2] Yaakov Bar-Shalom, X. Rong Li, and Thiagalingam Kirubarajan. *Estimation with Applications to Tracking and Navigation*. New York, NY, USA: John Wiley & Sons, 2001.
- [3] Yvo Boers. “Particle Filters en Niet-Lineair Schatten”. In: *Universiteit Twente (Kwadrant)* (2011). [Online]. Available: https://www.utwente.nl/nl/eemcs/kwadrant/artikelen/tw/artikel_pf_itw-yvo%20boers.pdf. Geraadpleegd op 8 april 2026.
- [4] GIS Geography. *How GPS Receivers Work – Trilateration vs Triangulation*. [Online]. Available: <https://gisgeography.com/trilateration-triangulation-gps/>. Geraadpleegd op 7 april 2026. 2025.
- [5] Global GPS Systems. *GNSS Constellations: How They Work and How They Improve GPS*. [Online]. Available: <https://globalgpsystems.com/gnss/gnss-constellations-how-they-work-and-how-they-improve-gps/>. Geraadpleegd op 9 februari 2026. 2026.
- [6] Global GPS Systems. *How Does a GPS Receiver Determine the Distance Between You and the Satellites?* [Online]. Available: <https://globalgpsystems.com/gnss/how-does-a-gps-receiver-determine-the-distance-between-you-and-the-satellites/>. Geraadpleegd op 7 april 2026. 2026.
- [7] GPS Geometer. *What Is GNSS RTK and How Does It Work?* [Online]. Available: <https://gpsgeometer.com/en/blog/what-is-gnss-rtk-and-how-does-it-work>. Geraadpleegd op 9 februari 2026. 2023.
- [8] GPS.gov. *GPS Accuracy*. [Online]. Available: <https://www.gps.gov/gps-accuracy-0>. Geraadpleegd op 9 februari 2026. 2026.
- [9] Pieter-Jan Van de Maele. *Reading a IMU Without Kalman: The Complementary Filter*. [Online]. Available: <https://web.archive.org/web/20220518025559/http://www.pieter-jan.com/node/11>. Geraadpleegd op 7 april 2026. 2013.
- [10] X. Meng, H. Wang, and B. Liu. “A Robust Vehicle Localization Approach Based on GNSS/IMU/DMI/LiDAR Sensor Fusion for Autonomous Vehicles”. In: *Sensors* 17.9 (2017), p. 2140. DOI: 10.3390/s17092140.
- [11] Microchip Technology Inc. *TSEG-JLINK – SEGGER J-LINK DEBUG PROBE*. Geraadpleegd op April 9, 2026. 2025. URL: <https://www.microchip.com/en-us/development-tool/tseg-jlink>.
- [12] NovAtel. *Chapter 4: GNSS Error Sources*. [Online]. Available: <https://novatel.com/an-introduction-to-gnss/gnss-error-sources>. Geraadpleegd op 12 februari 2026. 2026.
- [13] NovAtel. *GNSS Constellations - An Introduction to GNSS*. [Online]. Available: <https://novatel.com/an-introduction-to-gnss/gnss-constellations>. Geraadpleegd op 7 april 2026. 2026.
- [14] NovAtel. *Step 4 - Computation: Calculating the Position*. [Online]. Available: <https://novatel.com/an-introduction-to-gnss/chapter-2-basic-gnss-concepts/step-4-computation>. Geraadpleegd op 11 februari 2026.
- [15] NovAtel. *Understanding and Mitigating GNSS Multipath Interference and Error*. [Online]. Available: <https://novatel.com/tech-talk/an-introduction-to-gnss/resources/understanding-and-mitigating-gnss-multipath-interference-and-error>. Geraadpleegd op 10 februari 2026. 2026.
- [16] D. S. M. Valente et al. “Accuracy and precision evaluation of two low-cost RTK global navigation satellite systems”. In: *Computers and Electronics in Agriculture* 168 (2020), p. 105142. DOI: 10.1016/j.compag.2019.105142.
- [17] VectorNav Technologies. *Nonlinear Kalman Filter*. VectorNav Inertial Navigation Primer. [Online]. Available: <https://www.vectornav.com/resources/inertial-navigation-primer/math-fundamentals/math-nonlinear-kalman>. Geraadpleegd op 8 april 2026. 2024.
- [18] Eric A. Wan and Rudolph Van der Merwe. “The Unscented Kalman Filter for Nonlinear Estimation”. In: *Proceedings of the IEEE Symposium Adaptive Systems for Signal Processing, Communications, and Control (AS-SPCC)*. [Online]. Available: <https://groups.seas.harvard.edu/courses/cs281/papers/unscented.pdf>. Geraadpleegd op 8 april 2026. Lake Louise, AB, Canada, 2000.

-
- [19] Greg Welch and Gary Bishop. *An Introduction to the Kalman Filter*. Tech. rep. TR 95-041. [Online]. Available: https://www.cs.unc.edu/~welch/media/pdf/kalman_intro.pdf. Geraadpleegd op 7 april 2026. University of North Carolina at Chapel Hill, Department of Computer Science, 1995.
- [20] Y. Yin, J. Zhang, and M. Guo. “Sensor Fusion of GNSS and IMU Data for Robust Localization via Smoothed Error State Kalman Filter”. In: *Sensors* (2022).